

UNO 通信协议

端点之间传的都是文本行，一行一条消息：

```
TYPE key1=value1 key2=value2 ...
```

- 含空白或 =、"、\ 的值会被双引号包裹并转义。编码解码由框架的 Message 完成，你不需要自己拼字符串。
- 每个端点只把消息发给它该发的人。框架负责分帧、排队与投递，你负责决定「发什么」和「发给谁」。
- 表里没列的字段可以自行扩展，但不要改动已有字段名与语义：评分测试按它们 观察你的输出。

1 消息一览

1.1 客户端发给主机

消息	字段与含义
JOIN	字段 name。连上之后发的第一条消息。
RENAME	字段 name。改名。
PLAY	字段 cards（逗号分隔，可以多张），可选 color。出牌。
DRAW	无字段。抽一张牌。
PASS	无字段。抽牌之后结束本回合。
UNO	可选字段 player。喊 UNO；带 player 时表示举报该玩家漏喊。
CHALLENGE	字段 accept，取值 yes 或 no。回答 +4 质疑。
SWAP	字段 player。打出 7 之后指定交换对象。

1.2 主机发给客户端

消息	字段与含义
WELCOME	字段 id、name。只发给新玩家：告诉他坐在哪个座位。
PLAYERS	字段 count，以及每个座位的 0=、1=…（座位号等于名字）。广播大厅名单。
START	无字段。广播开局；客户端收到后进入游戏阶段。
HAND	字段 cards（逗号分隔）。只发给本人：他自己的手牌。
TURN	字段 player、top，可选 direction、pending。广播轮到谁、当前牌面、待罚抽张数。
PLAYED	字段 player、cards，指定了颜色时还要带 color。广播有人出了牌。
DRAWN	字段 player、count，可选 card。广播有人抽了牌。
UNO	字段 player。广播有人喊了 UNO。

消息	字段与含义
UNOPENALTY	字段 player、count。广播漏喊或错喊的罚抽。
CHALLENGE	询问时字段是 player、ask、cards、color；结果时字段是 player、accept、result。广播 +4 质疑的询问与结果。
SWAP	全体换牌时字段是 all；等指定对象时是 player、waiting；完成时是 player、with。广播 0-7 换牌。
GAMEOVER	字段 winner、points。广播本局结束，所有人回到大厅。
ABORTED	无字段。可选：宿主中止本局时广播，骨架不会发它。
ERROR	字段 msg。只发给操作者本人：刚才那个操作为什么非法。

2 可观察语义（评分依据）

上面是字段表；这一节规定「收到什么命令就必须产生什么消息」。评分测试只按这一节断言，不看你的内部实现。实现内部怎么设计不受限制。

通用约定：

- 每个端点的日志里应当能看到它**收到**的所有消息，评分测试就是从这些消息判断行为的。
- HAND 是私有消息：任何时候都只能发给手牌的主人，牌桌上其他人绝不能收到。
- 被判定的非法操作一律以 ERROR 回复给发起者，并且**不产生任何其它消息**、不改变任何状态。
- 出牌、抽牌、换位之类的动作完成后，必须广播新的 TURN。

各命令的必需应答：

1. JOIN：回复 WELCOME（带座位号与名字），然后向所有人广播 PLAYERS。
2. start（最少 2 人）：人数不足时 ERROR 并留在大厅；成功时先给每位玩家发送私有的 HAND（7 张），然后广播 START，最后广播 TURN（带首出玩家与引牌）。洗牌与发牌遵守 docs/manual.typ 的「牌堆与确定性洗牌」一节：同一个 --seed 必须得到同一副手牌。
3. PLAY：合法时广播 PLAYED（带出牌者、所出的牌），然后广播新的 TURN（top 是新牌面）；非法时只回 ERROR。只要这次出牌指定了颜色（万能牌，或同数不同色的多张），PLAYED 就必须带 color，并且该颜色成为接下来的有效颜色。
4. DRAW：广播 DRAWN（count=1，可带抽到的牌），并给该玩家发送新的私有 HAND。抽牌之后本轮**不能**再出抽牌前就握在手里的牌。
5. PASS：只有在本回合已经抽过牌时才合法；合法时广播新的 TURN，否则 ERROR。
6. 功能牌：效果在 PLAY 之后紧接着体现为新的 TURN（必要时还给受影响玩家发送私有 HAND）。SK 跳过下家；RV 在三人及以上时反转方向、两人局等同 SK；D2 与 W4 进入罚抽链（细节见规则文档）；W 与 W4 必须带 color，该颜色一直生效到下一次打出非万能牌。
7. UNO：只有手里正好 1 张时喊牌才算合法，广播 UNO；其它张数都算错喊，广播 UNOPENALTY 并给他发送私有 HAND（+2 张）。喊牌不受轮次限制：任何时候都可以喊，判定只看当时的手牌张数。带 player 时表示举报漏喊。

8. CHALLENGE: 只在刚被打出 W4、正在等被罚者回答的窗口内合法; 结果广播 CHALLENGE, 并给受罚者发送新的私有 HAND。窗口之外一律 ERROR。
 9. SWAP: 只在刚打出 7、正在等出牌者指定对象的窗口内合法; 合法时交换双方手牌, 两人各收到新的私有 HAND, 然后广播新的 TURN。
 10. 有人出完最后一张牌: 广播 GAMEOVER (带赢家与结算分值), 所有人回到大厅。
 11. 无法识别的消息类型或字段缺失: ERROR 给发送者, 不改变状态, 不崩溃。
- cards 不是协议消息而是本地命令: 执行后必须在**本端**打印一行 HAND cards=<该玩家的手牌> (host 打印权威手牌, client 打印缓存视图)。

3 与框架的对应关系

- 客户端把命令翻译成消息: `ClientSession::play/draw/pass/...` (框架已给出)。
- 主机收到消息走 `HostSession::on_peer_message(PeerId from, const Message&)`, `from` 是连接的身份; 座位号是你自己模型里的概念, 两者的映射由你维护。
- 客户端收到消息走 `ClientSession::on_peer_message(...)`, 在这里维护本地视图。
- START、GAMEOVER、ABORTED 在客户端一侧的**阶段切换**由框架完成, 你只需维护视图内容。

规则细节见 `docs/rules.typ`, 任务与评分见 `docs/manual.typ`。